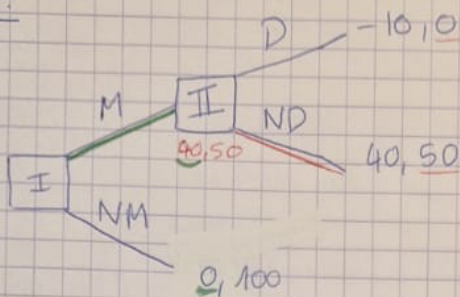



Ex 51:

1) a)



$$S_I = \{M, NM\} \quad \text{et} \quad S_{II} = \{D, ND\}$$

Par induction arrière, EdNPST $\{M, ND\}$

b) Forme normale

I \ II	II	
	D	ND
M	-10, 0	40, 50
NM	0, 100	0, 100

⇒ Pas de stratégie strictement dominante

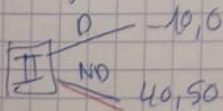
⇒ Mais stratégie dominée D par ND

⇒ EISD

	ND
M	40, 50
NM	0, 100

⇒ EISD = (N, ND) → EdN faible

Sous-jeu



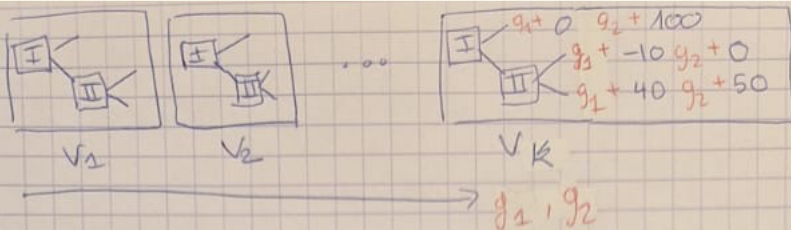
Forme normale

	D	ND
M	-10, 0	40, 50

EdN du sous jeu : ND

⇒ Donc EISD n'est pas EdNPST

2) a)



La résolution est invariante par translation des gains de (g_1, g_2)

$\Rightarrow \forall k$ la résolution de $V_k = (M, ND)$ $(40N, 50N)$

b)

	V_1	V_2	...	$V_{N=20}$	
I	M	M		M	
II	ND	ND		ND	$(40N, 50N)$

I	M	M	M	NM	NM	...
II	D	D	D			

$\underbrace{\hspace{2cm}}_K$

Donc $(-10, 0)K + (20 - K)(0, 100)$

$\Leftrightarrow (-10K, (20 - K) \cdot 100)$

Pour que cette stratégie soit intéressante pour II il faut que

$100(20 - K) > 50 \times 20$

$\Leftrightarrow \boxed{K < 10}$

II ND ND ND

II D D

le fois

Ainsi le gain est $(10, 0) \times R + (20 - R) \times (0, 100) = (-10R, 100 \times (20 - R))$
 pour que x soit intéressant par 2, $100(20 - R) > 50 \times 20 \Rightarrow R < 10$

TD10 pt 1:

Exercice 52:

I	C	A
C	1, 1	-2, 1
A	1, -2	-1, -1

$S_T = (J_1, \dots, J_T)$ quand on joue à J_c , on a déjà joué $J_1, \dots, J_{c-1}$. Une stratégie par $J = I$
 $J = I = (X_1, \dots, X_T)$, une stratégie pour $J = II = (Y_1, \dots, Y_T)$

$\exists$ un équilibre de Nash $(A, A)_P(C, C)$

même avec $J_T = J + (x_T, y_T) \Rightarrow$ les équilibre de NASH

$C_{REP} = (c, \dots, c), \forall c \left\{ \begin{array}{l} F_c(-) = c \\ G_c(-) = c \end{array} \right\} \Rightarrow (0, 0)$

$$(1, -1)$$

$C_{REP} \rightsquigarrow C_{REP} = (0,0)$ $(0,0)$, Il suffit de tester (c, c_A)

$\rightarrow C_{\text{REP}} = (-1, -2)$ pour voir que ce n'est pas un
équilibre de Nash. (X_1 , X_T) seq des joueurs I,
 $X_1 = TAT(X) \quad X_T = TTT(X)$

$$X_k = TAT(x_1, y_1, \dots, x_{k-1}, y_{k-1}) = y_{k-1}$$

$(Y_1, \dots, Y_H)$ sequence du joueur II

$$\begin{array}{l} \text{II: } \overbrace{AA \quad AC}^{2+1} \\ \text{I: } \overbrace{CA \quad A}^{1-1-1=-1} \end{array}$$

~~tant~~ tout sequence A (de taille k)
apporte $-k$ à II .

$\text{II: } \overbrace{CC \dots C}^{k+1} \rightarrow \text{La s\u00e9quence } A \text{ apporte } 0 \text{ \u00e0 II}$
 $\text{I: } \overbrace{CC \dots C}^{k+1}$
 $0+0+0 = 0$
 donc $T(I) + nT(A) = 0$

exercice 53:

Exercise 3.5.

$\mathbb{F}$	F	C	on $a \in F + \bar{a}C$
F	$(-1, -1)$	$(2, 0)$	$(2-3a, -a)$
C	$(0, 2)$	$(1, 1)$	$(1-a, 1+a)$
$2F + \bar{a}C$	$(a, 2-3a)$	$(1+a, 1+a)$	$(1-2a^2, 1-2a^2)$

on $\text{joule } (F, C)$

$$J_1: 2(2-3a) + 2(1-a) = 2a - 3a^2 + (1-a)^2 = 1 - 2a^2$$

$$J_2: 2(-2) + 2(1+2) = 2^2 + (1-2) + 1 - 2^2 = 1 - 2a^2$$

Pour que $2F + 2C$ soit un équilibre de Nash, symétrique. Ainsi, il faut que

$$\begin{cases} 2-3a \leq 1-2a^2 \\ 1-a \leq 1-2a^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a^2-3a-1 \leq 0 \\ 2a^2-a \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \in \left[-\frac{1}{2}, 2\right] \\ a \in [0, \frac{1}{2}] \end{cases} \Rightarrow a \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$$

d'où $d = \frac{1}{2}$ (5) $dF + \bar{d}C$ est un équilibre de Nash symétrique (stable)

	F	C	$\frac{1}{2}F + \frac{1}{2}C$	$PF + \bar{P}C$
F	-1, -1	2, 0	$-(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) = (2-3P, -P)$	
C	0, 2	1, 1	$(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}) = (1-P, 1+P)$	
	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	$(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	$(\frac{3}{2}P, \frac{1}{2})$
	$(-P, 2-3P)$	$(1+P, 1+P)$	$(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}-P)$	$(1-P^2, 1-P^2)$

$$\begin{aligned} g(1,1) &= \frac{1}{2} & g(1,q) &= \frac{3}{2} - p \\ g(q,1) &= \frac{1}{2} & g(q,q) &= 1 - 2p^2 \end{aligned}$$

On se demande si $g(q, p) \geq g(p, p)$
ou on reste à $\frac{1}{2}$, car équilibre
de Nash sym $g(p, p) = g(p, p) = \frac{1}{2}$

équilibre de Nash : personne veut bouger : l'horizontale ou verticale (mais pas en diagonale)
stat. évolutionnairement stable : la pop. n'a pas envie d'évoluer (donc pas malheur diag)

on retombe
à $\frac{1}{3}$ donc, il n'y a
pas meilleur

Est-ce que $g(p,q) \geq g(q,q) \Leftrightarrow \frac{3}{2} - p \geq 1 - p^2 \Leftrightarrow 2p^2 - p + \frac{1}{2} \geq 0$
 $(2p-1)^2 \geq 0$

On en conclut que $\frac{1}{2}F + \frac{1}{2}C$ est un équilibre de Nash symétrique
 qui est une stratégie évolutionnairement stable

3)

	F	C	B
F	-1, 1	$\frac{2}{3}, \frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$
C	$\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$	-1, 1	$\frac{2}{3}, \frac{1}{3}$
B	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$

Donc 2 équilibres de Nash (F,C) et (C,F)
 - 1 strat. evol. stable: (B,B)

$\frac{1}{2}F + \frac{1}{2}C$

Exercice 55:

1) Il y a un acheteur potentiel et deux vendeurs 2 et 3

$v = 1 \Leftrightarrow \exists \text{ transaction}$ $v(\emptyset) = 0$
 $v(1) = 0$ $v(2) = 0$ $v(3) = 0$

Donc, on obtient une affectation $(x \in N)$
 $v(12) = v(13) = v(123) = 1$
 $v(2,3) = 0$

$(\Leftrightarrow) \begin{cases} \sum_{i \in N} x_i = v(N) \\ \forall S \subsetneq N, \sum_{i \in S} x_i \leq v(S) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_1 + x_3 \geq 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_2 + x_3 \geq 0 \end{cases} \begin{matrix} x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{matrix}$

Ainsi, on en déduit que le cœur est égale à $\{(1,0,0)\}$ donc le cœur peut être nul ou non équilibrable.

2) On veut qq chose d'équitable donc valeur de Shapley

$x_i = \sum_{S \subsetneq N} [v(S) - v(S \setminus i)] \times \frac{(S-1)! \times (n-S)!}{n!}$

les coalitions contenant 1	coeff	contrib marginale		coeff	contribution
1	1/6	0	2	1/6	0
12	1/6	1	12	1/6	1
13	1/6	1	23	1/6	0
123	2/6	1	123	2/6	0

Ainsi $x_1 = \frac{1}{6} \times 0 + \frac{1}{6} \times 1 + \frac{1}{6} \times 1 + \frac{2}{6} \times 1 = \frac{2}{3}$

par sym $x_2 = x_3 = \frac{1}{6}$. On vérifie pour x_2

ainsi $x_2 = \frac{1}{6} \times 0 + \frac{1}{6} \times 1 + \frac{1}{6} \times 0 + \frac{1}{6} \times 0 = \frac{1}{6}$